조합의 수

1

${}_{11}\mathrm{C}_{n-1}+{}_{11}\mathrm{C}_{n}=66$을 만족시키는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오. (단, $1 \leq n \leq 11$)

조합
고1 11

2

$12 \times {}_{n}\mathrm{C}_{3}=5 \times {}_{n-1}\mathrm{P}_{3}$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

(단, $n \geq 4$)

3

$2 \times {}_{n}\mathrm{P}_{2}={}_{n+1}\mathrm{C}_{3}$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

(단, $n \geq 2$)

4

2 이상의 자연수 n에 대하여 ${}_{n+1}\mathrm{C}_{n-1}={}_{n}\mathrm{P}_{2}-2 \times {}_{n}\mathrm{C}_{n-1}$을 만족시키는 n의 값을 구하시오.

5

등식 ${}_7\mathrm{C}_{8-n} = {}_7\mathrm{C}_{2n-5}$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

(단, $3 \le n \le 6$)

6

자연수 n에 대하여 남학생 n명을 포함하여 16명의 학생이 있다. 여학생 $(16-n)$명 중에서 2명을 뽑는 경우의 수가 남학생 n명 중에서 2명을 뽑는 경우의 수의 3배일 때, n의 값을 구하시오. (단, $2 \le n \le 14$)

특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는 조합

7

6개의 문자 a, b, c, d, e, f 중에서 3개를 택할 때, 반드시 a를 포함하여 택하는 경우의 수를 구하시오.

8

1부터 9까지의 숫자가 각각 하나씩 적힌 카드 9장 중에서 4장을 동시에 뽑을 때, 6이 적힌 카드를 포함하여 뽑는 경우의 수를 구하시오.

9

서로 다른 수필집 4권과 서로 다른 소설책 n권 중에서 3권을 고르려고 한다. 수필집과 소설책이 각각 적어도 1권씩 포함되도록 고르는 경우의 수가 70일 때, 자연수 n의 값을 구하시오. (단, $n \geq 3$)

10

어느 테니스 팀에 속한 여학생 수와 남학생 수가 서로 같다. 이 팀에서 3명의 선수를 선출하려고 한다. 남녀 구분 없이 3명의 선수를 선출하는 경우의 수가 남학생 중에서 3명을 선출하는 경우의 수의 9배일 때, 이 테니스 팀에 속한 남학생의 수를 구하시오.

'적어도'가 있는 조합

11

여학생 4명, 남학생 3명 중에서 여학생이 1명만 포함되도록 대표 2명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

12

1학년 학생 4명, 2학년 학생 3명, 3학년 학생 2명이 있다. 이 9명의 학생 중에서 5명을 선택할 때, 모든 학년의 학생이 적어도 한 명은 포함되는 경우의 수를 구하시오.

13

A학교 학생 4명을 포함한 10명의 학생 중에서 대표 4명을 뽑을 때, A학교 학생이 2명 이상 포함되도록 뽑는 경우의 수를 구하시오.

14

바닐라, 초코, 딸기, 민트초코, 녹차의 다섯 종류의 아이스크림 중에서 두 학생 지민이와 민호가 각각 세 종류씩 선택하려고 한다. 두 사람이 공통으로 선택한 아이스크림이 두 종류 이하인 경우의 수를 구하시오. (단, 아이스크림을 선택하는 순서는 고려하지 않는다.)

수를 택하는 조합

15

1부터 9까지의 자연수 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 모두 곱했을 때 짝수가 되는 경우의 수를 구하시오.

16

1부터 9까지의 자연수 중에서 서로 다른 세 수를 택할 때, 선택한 세 수의 합이 홀수인 경우의 수를 구하시오.

17

1부터 9까지의 자연수 중에서 서로 다른 4개의 수를 택할 때, 선택한 4개의 수의 곱이 짝수가 되는 경우의 수를 구하시오.

18

10 이하의 자연수 중에서 서로 다른 4개의 수를 택할 때, 선택한 4개의 수 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차가 7이 되는 경우의 수를 구하시오.

19

1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 카드 9장이 들어 있는 상자에서 3장을 뽑아 일렬로 나열하여 세 자리 자연수를 만들 때, 각 자리의 수의 합이 짝수가 되는 경우의 수를 구하시오.

조건을 만족시키는 자연수의 개수

20

9개의 숫자 $1, 2, 3, \cdots, 9$ 중에서 서로 다른 3개의 숫자를 택하여 세 자리 자연수를 만들 때, 각 자리의 수 중에서 어떤 두 수의 합도 10이 되지 않는 자연수의 개수를 구하시오. (예를 들어 347은 조건을 만족시키지 않는다.)

21

9개의 숫자 $1, 2, 3, \cdots, 9$ 중에서 서로 다른 3개의 숫자를 택하여 세 자리 자연수를 만들 때, 각 자리의 어떤 두 수의 차도 4가 아닌 자연수의 개수를 구하시오. (예를 들어 237은 조건을 만족시키지 않는다.)

22

0부터 9까지의 숫자가 각각 하나씩 적혀 있는 10장의 카드 중에서 서로 다른 3장을 뽑아 일렬로 나열하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중에서 6의 배수의 개수를 구하시오.

뽑아서 나열하는 경우의 수

23

남학생 5명과 여학생 3명 중에서 남학생 2명과 여학생 2명을 각각 뽑아 4명을 모두 일렬로 세울 때, 여학생 2명은 서로 이웃하도록 세우는 경우의 수를 구하시오.

24

9개의 문자 A, B, C, D, E, F, G, H, I 중에서 서로 다른 6개의 문자를 뽑아 일렬로 나열하여 문자열을 만들려고 한다. 문자열에 반드시 A, B, C를 포함하되, A, B, C 중 어느 두 문자도 서로 이웃하지 않도록 나열하는 문자열의 개수를 구하시오.

25

A, B, C를 포함한 서로 다른 9개의 문자 중에서 서로 다른 5개를 뽑아 일렬로 나열하여 패스워드를 만들려고 한다. 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

(가) A, B 중 적어도 한 개는 반드시 포함되어야 한다.
(나) C는 반드시 포함되어야 하며, 가운데에 위치한다.
(다) 양 끝에는 A, B 중 어떤 문자도 배치할 수 없다.

26

8개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 중에서 서로 다른 4개를 뽑아 네 자리 자연수를 만들 때, 천의 자리의 수와 일의 자리의 수의 합이 6이 되는 자연수의 개수를 구하시오.

27

A, B, C를 포함한 n명이 일렬로 줄을 서서 놀이동산에 입장할 때, A가 B, C보다 먼저 입장하는 경우의 수가 240일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

28

2025년 10월 고1 16번 [4점]

1학년 학생 3명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 1명이 있다. 이 6명의 학생 중에서 5명의 학생을 선택하고 이 5명의 학생이 모두 한 번씩 발표하도록 순서를 정하려고 할 때, 1학년 학생끼리는 연속해서 발표하지 않도록 순서를 정하는 경우의 수는? (단, 발표는 한 명씩 한다.)

① 228 ② 234 ③ 240

④ 246 ⑤ 252

크기순으로 나열하는 경우의 수

29

1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 카드 중에서 3장을 택하여 일렬로 나열한다. 이 3장의 카드에 적힌 수를 왼쪽부터 차례로 a_1, a_2, a_3이라 할 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 순서쌍 $(a_1,\ a_2,\ a_3)$의 개수를 구하시오.

(가) $a_1 < a_2 < a_3$
(나) a_1, a_2, a_3 중에 적어도 하나는 3의 배수이다.

30

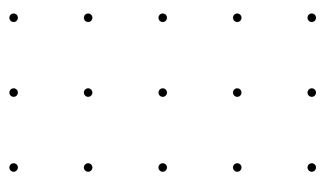
1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적힌 9장의 카드 중에서 서로 다른 6장을 택해 일렬로 나열하려고 한다. 짝수가 적힌 카드는 모두 포함되도록 택하고 짝수는 작은 것부터 크기순으로 차례로 나열하는 경우의 수를 구하시오.

31

평행한 두 직선 위에 각각 4개, 5개의 점이 있다. 이 9개의 점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.

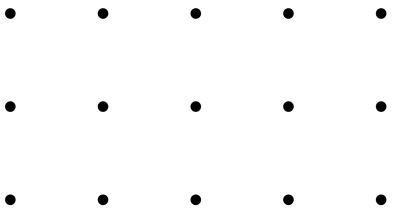
32

그림과 같이 같은 간격으로 배열된 12개의 점이 있다. 이 중 두 점을 연결하여 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



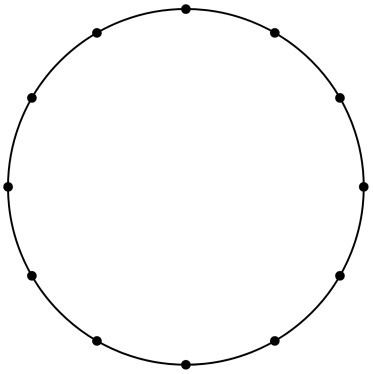
33

그림과 같이 같은 간격으로 배열된 15개의 점 중에서 두 점 이상을 지나는 서로 다른 직선의 개수를 m, 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 n이라 할 때, $m+n$의 값을 구하시오.



34

원 위에 일정한 간격으로 12개의 점이 있다. 이 12개의 점 중 서로 다른 3개의 점을 택하여 만들 수 있는 예각삼각형의 개수를 구하시오.

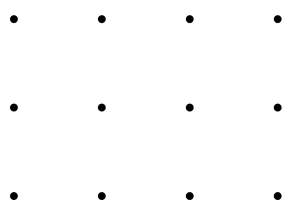


35

그림과 같이 가로와 세로의 간격이 모두 1이 되도록 배열된 서로 다른 점 9개에 대하여 옳은 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. 두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수는 20이다.
ㄴ. 네 점을 꼭짓점으로 하는 평행사변형의 개수는 21이다.
ㄷ. 3개의 점을 선택할 때, 선택한 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이가 1인 경우의 수는 27이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

분할과 분배

36

서로 다른 종류의 과일 9개를 노란색 바구니와 초록색 바구니에 나누어 담으려 한다. 두 바구니 중 한 바구니에는 5개를, 다른 한 바구니에는 4개를 담는 경우의 수를 구하시오. (단, 바구니에 과일을 담는 순서는 고려하지 않는다.)

37

서로 다른 9개의 사탕을 서로 다른 3개의 봉지에 나누어 담는 방법의 수를 구하시오. (단, 각 봉지에 담는 사탕의 수는 모두 다르고 빈 봉지는 없다.)

38

1학년 학생 3명, 2학년 학생 3명, 3학년 학생 2명을 2명씩 4개의 조로 구성하려고 한다. 각 조가 모두 서로 다른 학년의 학생으로 구성되는 경우의 수를 구하시오.

39

서로 다른 7개의 과자와 서로 다른 5개의 인형을 남김없이 모두 서로 다른 세 개의 보물상자 A, B, C에 나누어 넣을 때, 다음 조건을 만족시키도록 넣는 경우의 수는 $2^p \times 3^q \times 5^r \times 7^s$이다. 자연수 p, q, r, s에 대하여 $p+q+r+s$의 값을 구하시오. (단, 과자와 인형을 넣는 순서는 고려하지 않는다.)

(가) 보물상자에 들어 있는 과자의 개수가 1인 상자가 있다.
(나) 각 보물상자에 인형이 적어도 1개 이상 들어 있다.
(다) 각 보물상자에 들어 있는 과자와 인형의 개수의 합은 4로 모두 같다.

같은 것이 있을 때 택하거나 나누어 주는 경우의 수

40

서로 다른 네 종류의 인형이 각각 2개씩 있다. 이 8개의 인형 중에서 4개를 선택하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 종류의 인형끼리는 서로 구별하지 않는다.)

41

서로 다른 4종류의 스티커가 각각 2개씩 모두 8개 있다. 두 명의 어린이에게 이 스티커들 중에서 각각 2개씩 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 종류의 스티커를 2개 받을 수도 있으며, 같은 종류의 스티커끼리는 서로 구별하지 않는다.)

42

같은 종류의 비누 3개와 서로 다른 종류의 수세미 4개를 서로 다른 5개의 상자에 나누어 담으려고 한다. 각 상자에는 비누와 수세미를 각각 최대 1개까지만 넣을 수 있을 때, 빈 상자가 없도록 비누와 수세미를 모두 나누어 담는 방법의 수를 구하시오.

43

빨간색 카드 3장, 파란색 카드 2장, 노란색 카드 2장, 초록색 카드 1장을 4명의 학생이 2장씩 나누어 가지려고 한다. 각 학생이 가진 2장의 카드의 색이 모두 다르도록 나누어 갖는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색의 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

두 사람이 함께 고르는 경우의 수

44

어느 학교에서는 서로 다른 4개의 수학 동아리와 서로 다른 3개의 과학 동아리를 운영하고 있다. 두 학생 A, B가 7개의 동아리 중에서 다음 조건을 모두 만족시키도록 동아리를 선택하는 경우의 수를 구하시오.

(가) A와 B는 각각 수학 동아리 2개와 과학 동아리 1개를 포함하여 모두 3개의 동아리를 선택한다.
(나) A와 B가 공통으로 선택한 동아리의 개수는 1이다.

45

어느 학교에서 기하, 경제수학의 수학 과목 2개와 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학의 과학 과목 4개를 선택 과목으로 운영한다. 두 학생 A, B가 다음 조건을 만족시키도록 과목을 선택하는 경우의 수를 구하시오.

(가) A와 B는 각각 6개의 과목 중에서 3개의 과목을 선택한다.
(나) A와 B는 각각 1개 이상의 수학 과목을 선택한다.
(다) A가 선택하는 과목과 B가 선택하는 과목 중에서 서로 일치하는 과목의 개수는 1이다.

단원종합문제

46

20 이하의 서로 다른 세 자연수 a, b, c에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 순서쌍 $(a,\ b,\ c)$의 개수를 구하시오.

(가) abc는 홀수이다.
(나) $a < b < 16 < c$

47

1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적힌 9개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 한 개의 공을 꺼내 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 상자에 넣는 과정을 5번 반복한다. k번째 꺼낸 공에 적힌 수를 x_k $(1 \le k \le 5)$라 할 때, $x_1 < x_2 < x_3 \le 5 \le x_4 < x_5$인 모든 순서쌍 $(x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4,\ x_5)$의 개수를 구하시오.

48

세 명의 학생에게 서로 다른 종류의 과자 6개와 서로 다른 종류의 초콜릿 4개, 같은 종류의 사탕 2개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 방법의 수는 $2^p \times 3^q \times 5^r$이다. 세 자연수 p, q, r에 대하여 $p^2+q^2+r^2$의 값을 구하시오. (단, 같은 종류의 사탕끼리는 서로 구별하지 않는다.)

(가) 초콜릿 또는 사탕을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.
(나) 모든 학생이 적어도 1개 이상의 과자를 받는다.

49

어느 테마파크에 서로 다른 5대의 빈 케이블카가 있다. 어른 3명과 어린이 5명으로 이루어진 가족 8명이 이 중 2대의 케이블카를 선택하여 다음 조건을 만족시키도록 8명이 모두 케이블카를 타는 방법의 수를 구하시오. (단, 케이블카 안에서의 자리 배치와 탑승 순서는 고려하지 않는다.)

(가) 한 케이블카에 탈 수 있는 최대 인원은 5명이다.
(나) 모든 케이블카에는 어른 없이 어린이만 탑승할 수 없다.

50

2026년 3월 고2 16번 [4점]

서로 다른 동화책 3권, 서로 다른 시집 3권이 있다. 이 6권의 책을 다음 규칙에 따라 1학년 학생 2명과 2학년 학생 3명에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 5명의 학생 중 책을 한 권도 받지 못하는 학생은 없다.)

(가) 동화책은 2학년 학생에게만 나누어 준다.
(나) 시집을 2권 이상 받는 학생은 없다.

① 168 ② 180 ③ 192
④ 204 ⑤ 216

51

어느 청소년 센터에서는 서로 다른 4개의 체육 동아리와 서로 다른 3개의 음악 동아리를 운영한다. 두 청소년 A, B가 이 7개의 동아리 중에서 다음 조건을 만족시키도록 동아리를 선택하는 경우의 수를 구하시오.

(가) A와 B는 각각 1개 이상의 체육 동아리와 1개 이상의 음악 동아리를 포함한 서로 다른 4개의 동아리를 선택한다.
(나) A와 B가 공통으로 선택한 동아리의 개수는 정확히 2이다.

52

2026년 9월 고1 20번 [4점]

1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7개의 빈 상자와 A, B, C, D, E의 문자가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 있다. 그림과 같이 상자에 적힌 수가 작은 수부터 크기순으로 왼쪽에서 오른쪽으로 일렬로 배열되도록 7개의 빈 상자가 놓여 있다. 각 상자에 들어 있는 공의 개수가 2 이하가 되도록 공을 상자에 남김없이 나누어 넣을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 공을 넣는 순서는 고려하지 않는다.)



(가) $1 \le n \le 5$인 모든 자연수 n에 대하여 숫자 n, $n+1$, $n+2$가 적힌 세 상자 중 적어도 1개의 상자에는 2개의 공이 들어 있다.
(나) 2개의 공이 들어 있는 두 상자 사이에 놓인 모든 상자에는 공이 들어 있지 않다.

① 240 ② 270 ③ 300
④ 330 ⑤ 360

53

2025년 9월 고1 21번 [4점]

월요일부터 금요일까지 총 5일 동안 진행되는 스포츠 주간에 서로 다른 네 종목 A, B, C, D를 활동하기 위한 스포츠 활동 신청서가 있다. 매일 서로 다른 두 종목씩 하루도 빠짐없이 활동하도록 다음 규칙에 따라 스포츠 활동 신청서를 작성하는 경우의 수는? (단, 종목을 신청하는 순서는 고려하지 않는다.)

(가) 각 종목은 적어도 2일을 선택하여 활동한다.
(나) 종목 A와 종목 B는 같은 요일에 활동하지 않는다.
(다) 종목 B와 종목 C는 하루만 같은 요일에 활동한다.

① 410 ② 420 ③ 430
④ 440 ⑤ 450

정답 및 풀이

1

[정답] 12

${}_{11}\mathrm{C}_{n-1}+{}_{11}\mathrm{C}_{n}={}_{12}\mathrm{C}_{n}$ 이므로 ${}_{12}\mathrm{C}_{n}=66$

${}_{12}\mathrm{C}_{2}={}_{12}\mathrm{C}_{10}=\frac{12\times11}{2}=66$이므로 $n=2$ 또는 $n=10$

따라서 모든 n의 값의 합은 12

2

[정답] 5

$12\times\frac{n(n-1)(n-2)}{6}=5(n-1)(n-2)(n-3)$

$n\geq4$이므로 양변을 $(n-1)(n-2)$로 나누면 $2n=5(n-3)$

$\therefore n=5$

3

[정답] 11

$2n(n-1)=\frac{(n+1)n(n-1)}{6}$

$n\geq2$이므로 양변을 $n(n-1)$로 나누면 $2=\frac{n+1}{6}$

$\therefore n=11$

4

[정답] 7

${}_{n+1}\mathrm{C}_{n-1}={}_{n+1}\mathrm{C}_{2}=\frac{(n+1)n}{2}$, ${}_{n}\mathrm{C}_{n-1}={}_{n}\mathrm{C}_{1}=n$

$\frac{(n+1)n}{2}=n(n-1)-2n$에서 양변을 n으로 나누면 $\frac{n+1}{2}=n-3$

$\therefore n=7$

5

[정답] 4

${}_{n}\mathrm{C}_{r}={}_{n}\mathrm{C}_{s}$이면 $r=s$ 또는 $r+s=n$

(ⅰ) $8-n=2n-5$이면 $n=\frac{13}{3}$이므로 자연수가 아니다.

(ⅱ) $(8-n)+(2n-5)=7$이면 $n=4$

따라서 $n=4$

6

[정답] 6

${}_{16-n}\mathrm{C}_{2}=3\times{}_{n}\mathrm{C}_{2}$에서 $\frac{(16-n)(15-n)}{2}=3\times\frac{n(n-1)}{2}$

$n^2-31n+240=3n^2-3n$, $n^2+14n-120=0$, $(n+20)(n-6)=0$

$\therefore n=6$

7

[정답] 10

a를 이미 택했다고 생각하고 나머지 5개 중에서 2개를 택하면 되므로 ${}_{5}\mathrm{C}_{2}=10$

8

[정답] 56

6이 적힌 카드를 먼저 포함시키고 나머지 8장 중에서 3장을 뽑으므로 ${}_{8}\mathrm{C}_{3}=56$

9

[정답] 5

수필집 1권과 소설책 2권, 또는 수필집 2권과 소설책 1권을 고르므로 $4\times{}_{n}\mathrm{C}_{2}+{}_{4}\mathrm{C}_{2}\times n=70$

$2n(n-1)+6n=70$, $n^2+2n-35=0$, $(n+7)(n-5)=0$

$\therefore n=5$

10

[정답] 14

남학생과 여학생이 각각 n명이라 하면 ${}_{2n}\mathrm{C}_{3}=9\times{}_{n}\mathrm{C}_{3}$

$\frac{2n(2n-1)(2n-2)}{6}=9\times\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$에서 $4(2n-1)=9(n-2)$

$\therefore n=14$

11

[정답] 12

여학생 1명과 남학생 1명을 뽑으므로 ${}_{4}\mathrm{C}_{1}\times{}_{3}\mathrm{C}_{1}=12$

12

[정답] 98

학년별로 뽑는 인원을 (1학년, 2학년, 3학년)으로 나타내면

$(1,\ 2,\ 2)$: $4\times3\times1=12$, $(1,\ 3,\ 1)$: $4\times1\times2=8$, $(2,\ 1,\ 2)$: $6\times3\times1=18$

$(2,\ 2,\ 1)$: $6\times3\times2=36$, $(3,\ 1,\ 1)$: $4\times3\times2=24$

따라서 구하는 경우의 수는 $12+8+18+36+24=98$

13

[정답] 115

전체 ${}_{10}\mathrm{C}_{4}=210$가지에서 A학교 학생이 0명인 ${}_{6}\mathrm{C}_{4}=15$가지와 1명인 ${}_{4}\mathrm{C}_{1}\times{}_{6}\mathrm{C}_{3}=80$가지를 빼면

$210-15-80=115$

14

[정답] 90

다섯 종류 중 세 종류씩 고르므로 공통으로 선택한 것은 적어도 1종류이다.

(ⅰ) 공통이 2종류: 공통인 2종류를 고르는 ${}_{5}\mathrm{C}_{2}=10$가지, 남은 3종류 중에서 두 사람이 서로 다른 것을 하나씩 고르는 ${}_{3}\mathrm{P}_{2}=6$가지이므로 60

(ⅱ) 공통이 1종류: 공통인 1종류를 고르는 5가지, 남은 4종류를 지민이가 2종류, 민호가 나머지 2종류를 고르는 ${}_{4}\mathrm{C}_{2}=6$가지이므로 30

따라서 구하는 경우의 수는 $60+30=90$

15

[정답] 74

전체 ${}_{9}\mathrm{C}_{3}=84$가지에서 세 수가 모두 홀수인 ${}_{5}\mathrm{C}_{3}=10$가지를 빼면 74

16

[정답] 40

합이 홀수이려면 홀수가 3개이거나 홀수 1개와 짝수 2개이어야 한다.

${}_{5}\mathrm{C}_{3}+{}_{5}\mathrm{C}_{1}\times{}_{4}\mathrm{C}_{2}=10+30=40$

17

[정답] 121

전체 ${}_9\mathrm{C}_4 = 126$가지에서 네 수가 모두 홀수인 ${}_5\mathrm{C}_4 = 5$가지를 빼면 121

18

[정답] 45

(가장 작은 수, 가장 큰 수)는 $(1,\ 8)$, $(2,\ 9)$, $(3,\ 10)$의 3가지

각각에 대하여 두 수 사이의 6개의 수 중에서 2개를 택하므로 ${}_6\mathrm{C}_2 = 15$

따라서 구하는 경우의 수는 $3 \times 15 = 45$

19

[정답] 264

합이 짝수이려면 세 수가 모두 짝수이거나, 짝수 1개와 홀수 2개이어야 한다.

(i) 모두 짝수: ${}_4\mathrm{P}_3 = 24$

(ii) 짝수 1개, 홀수 2개: ${}_4\mathrm{C}_1 \times {}_5\mathrm{C}_2 \times 3! = 240$

따라서 구하는 경우의 수는 $24 + 240 = 264$

20

[정답] 336

세 자리 자연수를 만드는 전체 경우의 수는 ${}_9\mathrm{P}_3 = 504$

합이 10인 두 수는 $(1,\ 9)$, $(2,\ 8)$, $(3,\ 7)$, $(4,\ 6)$의 4쌍이고, 한 쌍과 나머지 7개 중 하나를 택하는 경우는 $4 \times 7 = 28$가지이며 세 쌍이 겹치는 경우는 없다.

이 28가지의 세 숫자를 나열하는 경우의 수는 $28 \times 3! = 168$

따라서 구하는 개수는 $504 - 168 = 336$

21

[정답] 300

세 숫자를 고르는 전체 경우의 수는 ${}_9\mathrm{C}_3 = 84$

차가 4인 두 수는 $(1,\ 5)$, $(2,\ 6)$, $(3,\ 7)$, $(4,\ 8)$, $(5,\ 9)$의 5쌍이고, 이 중 한 쌍을 포함하는 경우는 $5 \times 7 = 35$가지이다. 이때 1, 5, 9는 두 쌍을 포함하여 두 번 세었으므로 차가 4인 쌍을 포함하는 경우는 $35 - 1 = 34$가지

조건을 만족시키는 세 숫자는 $84 - 34 = 50$가지이고, 각각 3!가지로 나열하므로 $50 \times 6 = 300$

22

[정답] 115

6의 배수는 일의 자리가 짝수이고 각 자리의 수의 합이 3의 배수인 수이다.

3으로 나눈 나머지가 0인 수 0, 3, 6, 9, 1인 수 1, 4, 7, 2인 수 2, 5, 8

(i) 일의 자리가 0: 앞의 두 자리는 나머지가 0인 수 2개(${}_3\mathrm{P}_2 = 6$) 또는 나머지가 1, 2인 수 하나씩($3 \times 3 \times 2 = 18$)이므로 24

(ii) 일의 자리가 2: 앞의 두 수의 나머지의 합이 1이어야 하므로 (0과 1) $4 \times 3 \times 2$에서 백의 자리가 0인 3가지를 빼면 21, (2와 2) ${}_2\mathrm{P}_2 = 2$이므로 23

같은 방법으로 일의 자리가 4일 때 23, 6일 때 22, 8일 때 23

따라서 구하는 개수는 $24 + 23 + 23 + 22 + 23 = 115$

23

[정답] 360

남학생 2명, 여학생 2명을 뽑는 경우의 수는 ${}_5\mathrm{C}_2 \times {}_3\mathrm{C}_2 = 30$

여학생 2명을 한 묶음으로 보고 3개를 나열하는 3!가지, 묶음 안에서 자리를 바꾸는 2!가지

따라서 구하는 경우의 수는 $30 \times 6 \times 2 = 360$

24

[정답] 2880

A, B, C를 제외한 6개의 문자 중에서 3개를 뽑는 경우의 수는 ${}_6\mathrm{C}_3 = 20$

뽑은 3개의 문자를 나열하는 $3! = 6$가지, 그 사이사이와 양 끝 4곳 중 3곳에 A, B, C를 나열하는 ${}_4\mathrm{P}_3 = 24$가지

따라서 구하는 개수는 $20 \times 6 \times 24 = 2880$

25

[정답] 540

A, B, C가 아닌 문자는 6개이다.

(i) A만 포함: 나머지 3개를 6개 중에서 뽑는 ${}_6\mathrm{C}_3 = 20$가지, A는 양 끝과 가운데가 아닌 2자리 중 하나(2가지), 남은 3자리에 3개를 나열하는 3!가지이므로 $20 \times 2 \times 6 = 240$

(ii) B만 포함: (i)과 같이 240

(iii) A, B 모두 포함: 나머지 2개를 뽑는 ${}_6\mathrm{C}_2 = 15$가지, A, B는 둘째·넷째 자리에 2!가지, 양 끝에 나머지 2개를 2!가지이므로 60

따라서 구하는 경우의 수는 $240 + 240 + 60 = 540$

26

[정답] 150

(천의 자리, 일의 자리)는 $(6,\ 0)$, $(1,\ 5)$, $(5,\ 1)$, $(2,\ 4)$, $(4,\ 2)$의 5가지

각각에 대하여 남은 6개의 숫자 중 2개를 백의 자리와 십의 자리에 나열하므로 ${}_6\mathrm{P}_2 = 30$

따라서 구하는 개수는 $5 \times 30 = 150$

27

[정답] 6

A, B, C가 설 세 자리를 고르는 ${}_n\mathrm{C}_3$가지 중 가장 앞자리에 A가 서고 나머지 두 자리에 B, C가 서는 2가지, 나머지 $(n-3)$명을 세우는 $(n-3)!$가지

${}_n\mathrm{C}_3 \times 2 \times (n-3)! = \frac{n!}{3} = 240$에서 $n! = 720$

$\therefore n = 6$

28

[정답] ⑤

(i) 1학년 3명이 모두 발표하는 경우: 1학년 3명의 순서 $3! = 6$가지, 그 사이 2곳에 2학년, 3학년 3명 중 2명을 나열하는 ${}_3\mathrm{P}_2 = 6$가지이므로 36

(ii) 1학년 2명이 발표하는 경우: 1학년 2명을 뽑는 ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$가지, 2학년, 3학년 3명의 순서 $3! = 6$가지, 그 사이사이와 양 끝 4곳 중 2곳에 1학년 2명을 나열하는 ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$가지이므로 216

따라서 구하는 경우의 수는 $36 + 216 = 252$

29

[정답] 64

세 수를 택하면 (가)에서 순서가 하나로 정해진다.

전체 ${}_9\mathrm{C}_3 = 84$가지에서 3의 배수가 없는 ${}_6\mathrm{C}_3 = 20$가지를 빼면 64

30

[정답] 300

짝수 카드 4장을 모두 택하고, 홀수 카드 5장 중 2장을 택하는 경우의 수는 ${}_5\mathrm{C}_2 = 10$

6자리 중 홀수 카드 2장이 놓일 자리를 정하여 나열하는 경우의 수는 ${}_6\mathrm{P}_2 = 30$이고, 남은 4자리에는 짝수가 크기순으로 놓인다.

따라서 구하는 경우의 수는 $10 \times 30 = 300$

31

[정답] 70

9개의 점 중에서 3개를 택하는 ${}_9\mathrm{C}_3 = 84$가지에서 한 직선 위의 점만 택하는 ${}_4\mathrm{C}_3 + {}_5\mathrm{C}_3 = 14$가지를 빼면 70

32

[정답] 35

두 점을 택하는 경우의 수는 ${}_{12}\mathrm{C}_2 = 66$

한 직선 위에 3개 이상의 점이 있으면 같은 직선을 여러 번 센 것이다. 가로로 4개의 점이 놓인 직선 3개는 각각 ${}_4\mathrm{C}_2 - 1 = 5$번, 세로로 3개의 점이 놓인 직선 4개와 대각선 방향으로 3개의 점이 놓인 직선 4개는 각각 ${}_3\mathrm{C}_2 - 1 = 2$번 더 세었다.

따라서 직선의 개수는 $66 - (3 \times 5 + 4 \times 2 + 4 \times 2) = 35$

33

[정답] 464

한 직선 위에 3개 이상의 점이 있는 경우는 가로 3개(점 5개씩), 세로 5개(점 3개씩), 기울기가 1, -1인 직선 각각 3개, 기울기가 $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$인 직선 각각 1개(점 3개씩)이다.

$m = {}_{15}\mathrm{C}_2 - 3 \times ({}_5\mathrm{C}_2 - 1) - 13 \times ({}_3\mathrm{C}_2 - 1) = 105 - 27 - 26 = 52$

$n = {}_{15}\mathrm{C}_3 - 3 \times {}_5\mathrm{C}_3 - 13 \times {}_3\mathrm{C}_3 = 455 - 30 - 13 = 412$

따라서 $m + n = 52 + 412 = 464$

34

[정답] 40

전체 삼각형은 ${}_{12}\mathrm{C}_3 = 220$개

직각삼각형: 지름 6개 각각에 나머지 10개의 점 중 하나를 택하므로 60개

둔각삼각형: 한 점과, 그 점에서 시계 방향으로 이웃한 5개의 점 중 2개를 택하면 둔각삼각형이 하나씩 정해지므로 $12 \times {}_5\mathrm{C}_2 = 120$개

따라서 예각삼각형은 $220 - 60 - 120 = 40$개

35

[정답] ①

ㄱ. ${}_9\mathrm{C}_2 = 36$에서, 세 점이 한 직선 위에 있는 직선 8개를 각각 2번씩 더 세었으므로 $36 - 16 = 20$ (참)

ㄴ. 평행사변형은 두 대각선의 중점이 같은 두 선분으로 정해진다. 중점이 같은 선분이 4개인 곳이 1곳(가운데), 3개인 곳이 4곳, 2개인 곳이 4곳이므로 ${}_4\mathrm{C}_2 + 4 \times {}_3\mathrm{C}_2 + 4 \times {}_2\mathrm{C}_2 = 6 + 12 + 4 = 22$ (거짓)

ㄷ. 넓이가 1인 삼각형을 모두 세면 32개이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ

36

[정답] 252

노란색 바구니에 5개를 담는 경우 ${}_9\mathrm{C}_5 = 126$, 4개를 담는 경우 ${}_9\mathrm{C}_4 = 126$

따라서 $126 + 126 = 252$

37

[정답] 12096

개수가 모두 다른 세 묶음은 $(1,\ 2,\ 6)$, $(1,\ 3,\ 5)$, $(2,\ 3,\ 4)$

$(1,\ 2,\ 6)$: ${}_9\mathrm{C}_1 \times {}_8\mathrm{C}_2 = 252$, $(1,\ 3,\ 5)$: ${}_9\mathrm{C}_1 \times {}_8\mathrm{C}_3 = 504$, $(2,\ 3,\ 4)$: ${}_9\mathrm{C}_2 \times {}_7\mathrm{C}_3 = 1260$

세 묶음을 서로 다른 봉지 3개에 담는 경우의 수는 $3! = 6$

따라서 $(252 + 504 + 1260) \times 6 = 12096$

38

[정답] 36

3학년 2명은 각각 1학년 또는 2학년과 짝을 짓는다.

(ⅰ) 3학년 2명이 모두 1학년과 짝: 1학년 2명을 골라 짝 짓는 ${}_3\mathrm{P}_2 = 6$가지, 남은 1학년 1명과 2학년 3명은 1학년이 2학년 중 한 명과 짝을 지으면 남은 2학년 2명이 같은 학년끼리 짝이 되므로 불가능

(ⅱ) 3학년 2명이 모두 2학년과 짝: (ⅰ)과 같은 이유로 불가능

(ⅲ) 3학년 한 명은 1학년, 다른 한 명은 2학년과 짝: 3학년 2명의 역할을 정하는 2가지, 짝이 될 1학년 3가지, 2학년 3가지이고, 남은 1학년 2명과 2학년 2명이 짝을 짓는 2가지이므로 $2 \times 3 \times 3 \times 2 = 36$

따라서 구하는 경우의 수는 36

39

[정답] 8

(다)에서 각 상자에는 4개씩 들어가고, (나)에서 과자는 상자마다 3개 이하이므로 과자의 개수는 3, 3, 1이고 인형의 개수는 1, 1, 3이다.

과자가 1개인 상자를 정하는 3가지, 그 상자의 과자 ${}_7\mathrm{C}_1$가지와 인형 ${}_5\mathrm{C}_3$가지

남은 과자 6개를 두 상자에 3개씩 나누는 ${}_6\mathrm{C}_3 = 20$가지, 남은 인형 2개를 두 상자에 하나씩 넣는 2가지

$3 \times 7 \times 10 \times 20 \times 2 = 8400 = 2^4 \times 3 \times 5^2 \times 7$이므로 $p+q+r+s = 4+1+2+1 = 8$

40

[정답] 19

(i) 두 종류를 2개씩: ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$

(ii) 한 종류를 2개, 다른 두 종류를 1개씩: ${}_4\mathrm{C}_1 \times {}_3\mathrm{C}_2 = 12$

(iii) 네 종류를 1개씩: 1

따라서 $6+12+1 = 19$

41

[정답] 72

(i) 한 어린이만 같은 종류 2개를 받는 경우: 그 어린이를 정하는 2가지, 종류 4가지, 다른 어린이가 남은 3종류 중 서로 다른 2종류를 받는 ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$가지이므로 24

(ii) 두 어린이 모두 같은 종류 2개씩 받는 경우: ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$

(iii) 두 어린이 모두 서로 다른 2종류를 받는 경우: ${}_4\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_2 = 36$

따라서 $24+12+36 = 72$

42

[정답] 720

빈 상자를 생각하지 않으면 비누를 넣을 상자를 고르는 ${}_5\mathrm{C}_3 = 10$가지, 수세미를 넣는 ${}_5\mathrm{P}_4 = 120$가지이므로 1200

빈 상자가 생기는 경우는 상자 1개만 비는 경우이다. 빈 상자를 정하는 5가지, 남은 4개의 상자에 비누를 넣는 ${}_4\mathrm{C}_3 = 4$가지, 수세미를 넣는 $4! = 24$가지이므로 480

따라서 $1200 - 480 = 720$

43

[정답] 48

빨간색 카드 3장은 서로 다른 3명이 한 장씩 가져야 하므로 빨간색을 갖지 않는 학생을 정하는 경우는 4가지

그 학생은 빨간색이 아닌 서로 다른 두 색을 갖는다. 그 두 색이 (파랑, 노랑), (파랑, 초록), (노랑, 초록)인 경우로 나누어 남은 카드를 빨간색을 가진 3명에게 한 장씩 주는 경우를 세면 각각 $3! = 6$, $\frac{3!}{2!} = 3$, $\frac{3!}{2!} = 3$가지

따라서 구하는 경우의 수는 $4 \times (6+3+3) = 48$

44

[정답] 162

(i) 공통인 동아리가 수학 동아리일 때: 공통인 것을 고르는 4가지, 남은 수학 동아리 3개 중 A, B가 서로 다른 것을 하나씩 고르는 ${}_3\mathrm{P}_2 = 6$가지, 과학 동아리 3개 중 서로 다른 것을 하나씩 고르는 ${}_3\mathrm{P}_2 = 6$가지이므로 144

(ii) 공통인 동아리가 과학 동아리일 때: 공통인 것을 고르는 3가지, 수학 동아리 4개를 A, B가 겹치지 않게 2개씩 나누어 고르는 ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$가지이므로 18

따라서 구하는 경우의 수는 $144+18 = 162$

45

[정답] 108

(i) 일치하는 과목이 수학 과목일 때: 그 과목을 고르는 2가지, 남은 5과목 중 A가 2과목을 고르는 ${}_5\mathrm{C}_2 = 10$가지, A가 고르지 않은 3과목 중 B가 2과목을 고르는 ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$가지이므로 60

(ii) 일치하는 과목이 과학 과목일 때: 그 과목을 고르는 4가지, A와 B는 수학 과목을 서로 다르게 하나씩 고르는 2가지, 남은 과학 과목 3개 중 서로 다른 것을 하나씩 고르는 ${}_3\mathrm{P}_2 = 6$가지이므로 $4 \times 2 \times 6 = 48$

따라서 구하는 경우의 수는 $60+48 = 108$

46

[정답] 56

(가)에서 a, b, c는 모두 홀수이다.

a, b는 16보다 작은 홀수 1, 3, $\cdots$, 15의 8개 중 2개를 택하면 크기 순서로 정해지므로 ${}_8\mathrm{C}_2 = 28$

c는 17, 19의 2가지

따라서 구하는 개수는 $28 \times 2 = 56$

47

[정답] 100

(i) $x_3 = 5$, $x_4 = 5$인 경우: $x_1 < x_2$는 1~4에서 ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$가지, x_5는 6~9에서 4가지이므로 24

(ii) $x_3 = 5$, $x_4 > 5$인 경우: $x_1 < x_2$는 6가지, $x_4 < x_5$는 6~9에서 ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$가지이므로 36

(iii) $x_3 < 5$, $x_4 = 5$인 경우: $x_1 < x_2 < x_3$은 1~4에서 ${}_4\mathrm{C}_3 = 4$가지, x_5는 4가지이므로 16

(iv) $x_3 < 5$, $x_4 > 5$인 경우: $4 \times 6 = 24$

따라서 구하는 개수는 $24 + 36 + 16 + 24 = 100$

48

[정답] 74

초콜릿 4개는 각각 3명 중 한 명에게 주므로 $3^4 = 81$가지

사탕 2개는 한 명에게 모두 주는 3가지와 두 명에게 하나씩 주는 ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$가지로 6가지

과자 6개를 3명에게 적어도 1개씩 주는 경우: $(4,\ 1,\ 1)$로 나누는 ${}_6\mathrm{C}_4 \times {}_2\mathrm{C}_1 \times \frac{1}{2!} = 15$가지, $(3,\ 2,\ 1)$로 나누는 ${}_6\mathrm{C}_3 \times {}_3\mathrm{C}_2 = 60$가지, $(2,\ 2,\ 2)$로 나누는 ${}_6\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_2 \times \frac{1}{3!} = 15$가지에 각각 3!을 곱하면 $(15 + 60 + 15) \times 6 = 540$

$81 \times 6 \times 540 = 2^3 \times 3^8 \times 5$이므로 $p^2 + q^2 + r^2 = 9 + 64 + 1 = 74$

49

[정답] 1500

케이블카 2대를 고르는 ${}_5\mathrm{C}_2 = 10$가지

(나)에서 어른은 2명, 1명으로 나누어 타므로 나누는 ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$가지, 두 케이블카에 배정하는 2가지

(가)에서 어른 2명이 탄 케이블카에는 어린이가 3명 이하, 1명이 탄 케이블카에는 4명 이하가 타므로 어린이는 $(3,\ 2)$, $(2,\ 3)$, $(1,\ 4)$로 나뉘어 ${}_5\mathrm{C}_3 + {}_5\mathrm{C}_2 + {}_5\mathrm{C}_1 = 25$가지

따라서 $10 \times 3 \times 2 \times 25 = 1500$

50

[정답] ⑤

6권을 5명이 모두 받으므로 한 학생만 2권을 받는다.

(i) 한 학생이 동화책 2권을 받는 경우: 그 2학년 학생 3가지, 동화책 ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$가지, 남은 동화책을 받을 2학년 학생 2가지, 남은 세 학생에게 시집을 3!가지로 주므로 108

(ii) 한 학생이 동화책과 시집을 1권씩 받는 경우: 그 2학년 학생 3가지, 책 3×3가지, 남은 2학년 2명에게 동화책 2!가지, 1학년 2명에게 시집 2!가지이므로 108

(iii) 한 학생이 시집 2권을 받는 경우는 (나)에 어긋난다.

따라서 구하는 경우의 수는 $108 + 108 = 216$

51

[정답] 594

두 사람이 고른 동아리는 공통 2개와 각자만 고른 2개씩으로 모두 6개이므로 7개 중 1개는 아무도 고르지 않는다.

아무도 고르지 않는 동아리 1개, 공통인 동아리 2개, A만 고르는 2개, B만 고르는 2개로 나누는 경우는 ${}_7\mathrm{C}_1 \times {}_6\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_2 = 630$가지

이 중 (가)에 어긋나는 경우는 A 또는 B가 고른 4개가 체육 동아리만인 경우(음악 동아리만으로는 4개를 고를 수 없음)이다. A가 체육 4개를 모두 고르면 공통 2개와 A만 고르는 2개가 체육 동아리이므로 ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$가지, 이때 B만 고르는 2개와 고르지 않는 1개는 음악 동아리에서 ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$가지이므로 18가지, B도 마찬가지로 18가지

따라서 구하는 경우의 수는 $630 - 36 = 594$

52

[정답] ③

공이 5개이고 상자마다 2개 이하이므로 공이 2개인 상자는 2개 이하이다. (가)에서 공이 2개인 상자는 정확히 2개이고, 그 상자는 2와 5, 3과 5, 3과 6이 적힌 상자 중 하나이다.

두 상자에 공을 2개씩 넣는 경우의 수는 ${}_5\mathrm{C}_2 \times {}_3\mathrm{C}_2 = 30$

(나)에서 남은 공 1개는 두 상자 사이가 아닌 상자에 넣는다. 2와 5일 때 1, 6, 7의 3가지, 3과 5일 때 1, 2, 6, 7의 4가지, 3과 6일 때 1, 2, 7의 3가지

따라서 구하는 경우의 수는 $30 \times (3 + 4 + 3) = 300$

53

[정답] ⑤

매일 두 종목씩 활동하므로 활동 일수의 합은 10이다. (가), (나)에서 A, B의 활동 일수는 $(2,\ 2)$, $(2,\ 3)$, $(3,\ 2)$ 중 하나이다.

(i) A 2일, B 2일: 요일을 정하는 ${}_5\mathrm{C}_2 \times {}_3\mathrm{C}_2 = 30$가지, C는 B와 하루 겹치고 A, B가 없는 날에는 C, D가 함께 활동하며, C가 B와 함께하는 날 2가지와 A의 날 2일에 각각 C, D 중 누가 활동할지 2^2가지이므로 $30 \times 2 \times 4 = 240$

(ii) A 2일, B 3일: 요일을 정하는 ${}_5\mathrm{C}_2 = 10$가지, B의 날 3일 중 C와 함께하는 하루 3가지(나머지 2일은 D), C는 A의 날 중 1일 또는 2일을 더 고르므로 $2 + 1 = 3$가지, 즉 $10 \times 3 \times 3 = 90$

(iii) A 3일, B 2일: 요일을 정하는 ${}_5\mathrm{C}_3 = 10$가지, B의 날 중 C와 함께하는 하루 2가지(다른 하루는 D), C, D가 각각 2일 이상이 되도록 C가 A의 날 중 1일 또는 2일을 고르므로 $3 + 3 = 6$가지, 즉 $10 \times 2 \times 6 = 120$

따라서 구하는 경우의 수는 $240 + 90 + 120 = 450$